

COMPTE RENDU

Installation et Configuration des Services

OpenSSH, RDP et Windows Admin Center

sur Windows Server 2022

Réalisé par : Hosni Zaaraoui

Classe : ASSCC

1. Installation et Configuration d'OpenSSH Server

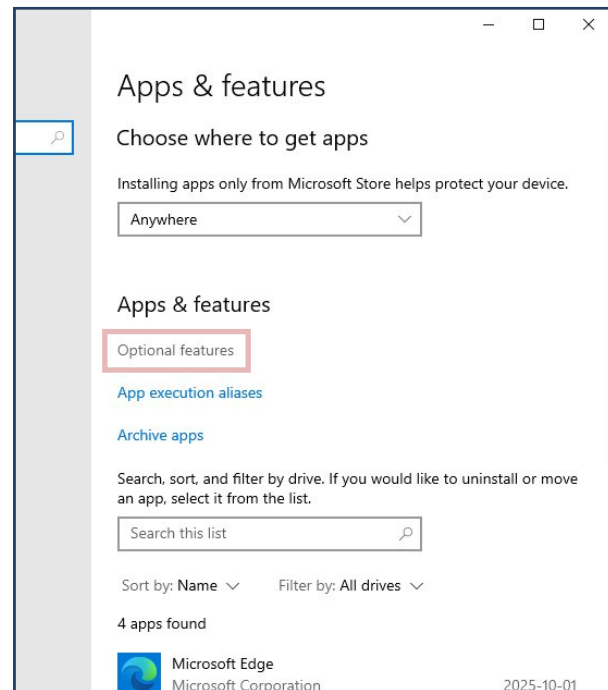
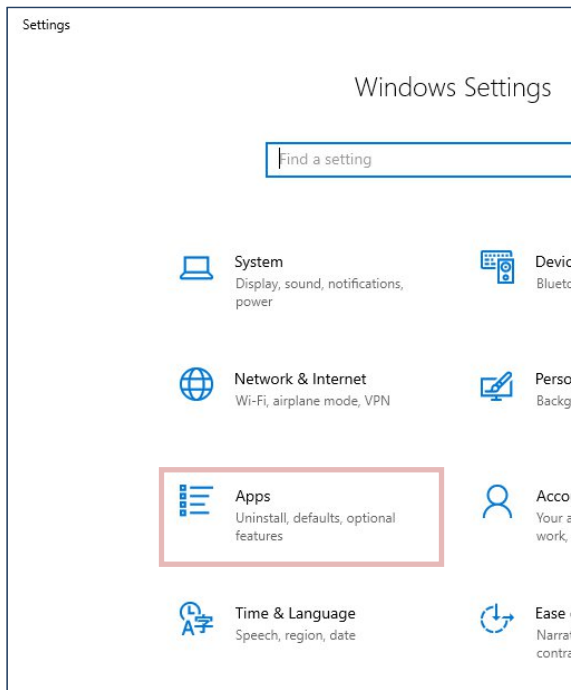
OpenSSH (Open Secure Shell) est un protocole de communication sécurisé qui permet de se connecter à distance à un serveur via une interface en ligne de commande. Windows Server 2022 propose deux méthodes d'installation d'OpenSSH Server.

1.1. Méthode 1 : Installation via Optional Features

Cette méthode utilise l'interface graphique de Windows Server et est la plus simple.

1.1.1. Accès aux paramètres

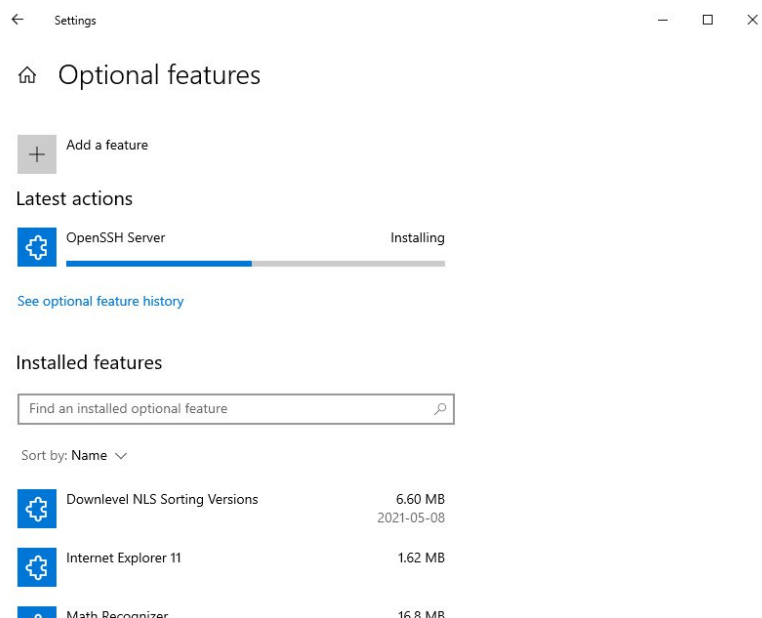
1. Ouvrir le menu Démarrer
2. Accéder à Settings (Paramètres)
3. Naviguer vers Apps > Optional Features



1.1.2. Ajout de la fonctionnalité

4. Cliquer sur 'Add a feature' (Ajouter une fonctionnalité)
5. Rechercher 'OpenSSH Server' dans la barre de recherche
6. Cocher la case 'OpenSSH Server'

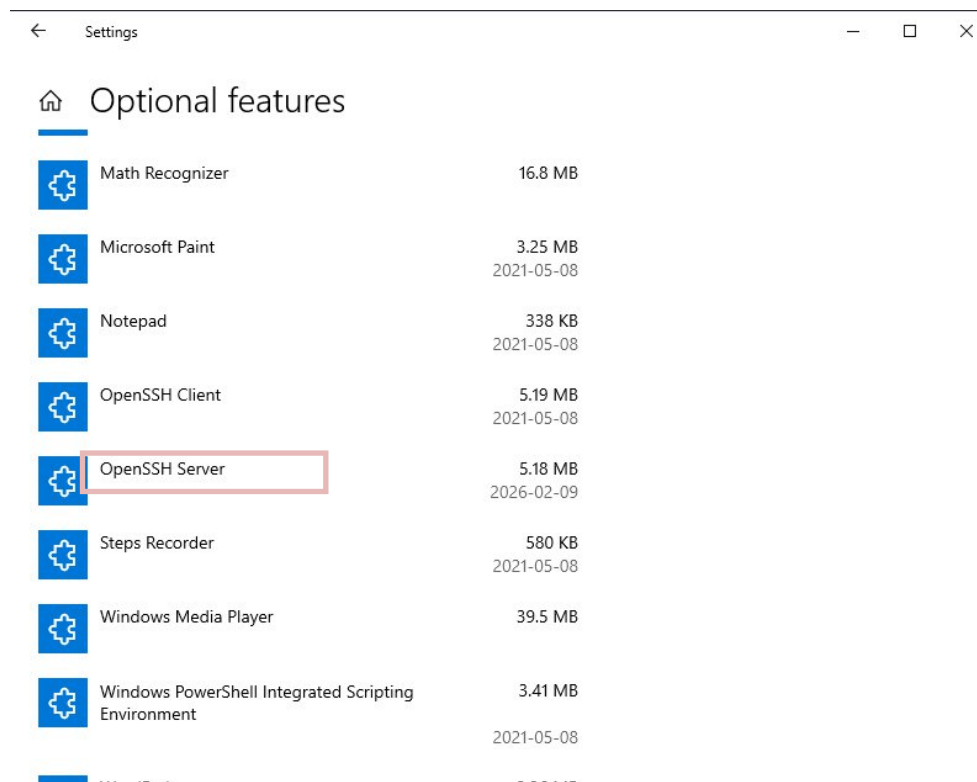
7. Cliquer sur 'Install' (Installer)



1.1.3. Vérification de l'installation

8. Attendre la fin de l'installation

9. Vérifier que OpenSSH Server apparaît dans la liste des fonctionnalités installées

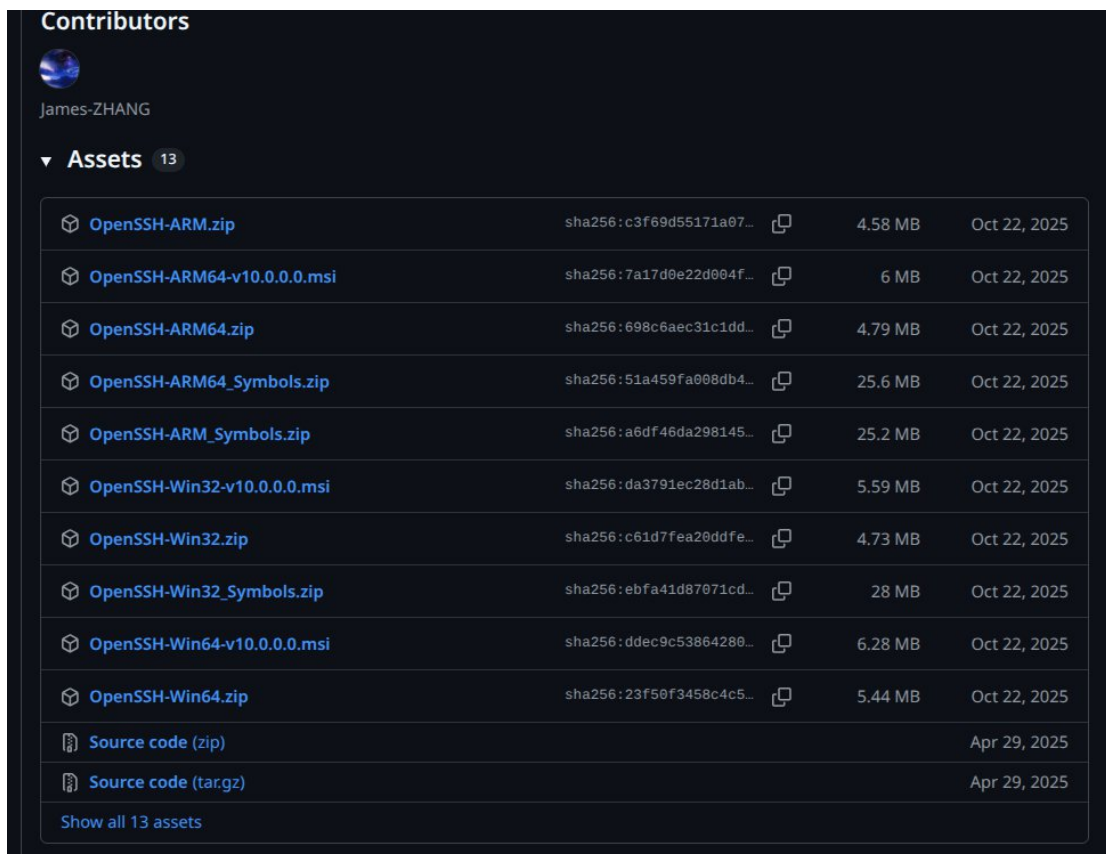


1.2. Méthode 2 : Installation manuelle via archive ZIP

Cette méthode alternative permet d'installer OpenSSH en téléchargeant l'archive officielle depuis GitHub et en l'installant manuellement. Elle offre plus de contrôle sur le processus d'installation.

1.2.1. Téléchargement de l'archive

1. Accéder au dépôt GitHub officiel : <https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/releases>
2. Télécharger la dernière version de l'archive ZIP correspondant à l'architecture du serveur (ex: OpenSSH-Win64.zip)

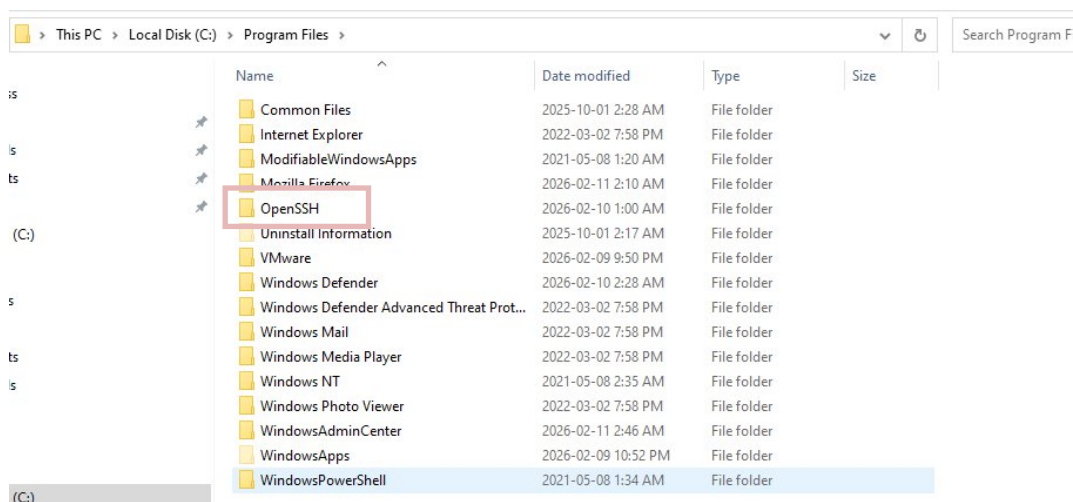


The screenshot shows the GitHub releases page for the repository PowerShell/Win32-OpenSSH. The page is titled 'Contributors' and 'Assets 13'. It lists 13 assets for the latest release, version 10.0.0.0. The assets are categorized by architecture: ARM, ARM64, Win32, and Win64. Each asset includes a download icon, the asset name, a SHA256 hash, a copy icon, the file size, and the release date (Oct 22, 2025). At the bottom, there are links for 'Source code (zip)' and 'Source code (tar.gz)', both dated Apr 29, 2025, and a link to 'Show all 13 assets'.

Asset Name	SHA256 Hash	File Size	Release Date
OpenSSH-ARM.zip	sha256:c3f69d55171a07...	4.58 MB	Oct 22, 2025
OpenSSH-ARM64-v10.0.0.0.msi	sha256:7a17d0e22d004f...	6 MB	Oct 22, 2025
OpenSSH-ARM64.zip	sha256:698c6aec31c1dd...	4.79 MB	Oct 22, 2025
OpenSSH-ARM64_Symbols.zip	sha256:51a459fa008db4...	25.6 MB	Oct 22, 2025
OpenSSH-ARM_Symbols.zip	sha256:a6df46da298145...	25.2 MB	Oct 22, 2025
OpenSSH-Win32-v10.0.0.0.msi	sha256:da3791ec28d1ab...	5.59 MB	Oct 22, 2025
OpenSSH-Win32.zip	sha256:c61d7fea20ddfe...	4.73 MB	Oct 22, 2025
OpenSSH-Win32_Symbols.zip	sha256:ebfa41d87071cd...	28 MB	Oct 22, 2025
OpenSSH-Win64-v10.0.0.0.msi	sha256:ddec9c53864280...	6.28 MB	Oct 22, 2025
OpenSSH-Win64.zip	sha256:23f50f3458c4c5...	5.44 MB	Oct 22, 2025
Source code (zip)			Apr 29, 2025
Source code (tar.gz)			Apr 29, 2025

1.2.2. Extraction et installation

3. Extraire l'archive ZIP dans le répertoire C:\Program Files\
4. Renommer le dossier extrait en 'OpenSSH' (optionnel mais recommandé)



1.2.3. Exécution du script d'installation

5. Ouvrir PowerShell en tant qu'administrateur

6. Naviguer vers le dossier OpenSSH :

```
cd "C:\Program Files\OpenSSH"
```

7. Exécuter le script d'installation :

```
.\install-sshd.ps1
```

1.3. Configuration du service OpenSSH

Après l'installation (quelle que soit la méthode utilisée), il est nécessaire de configurer et démarrer le service OpenSSH.

1.3.1. Configuration du service via PowerShell

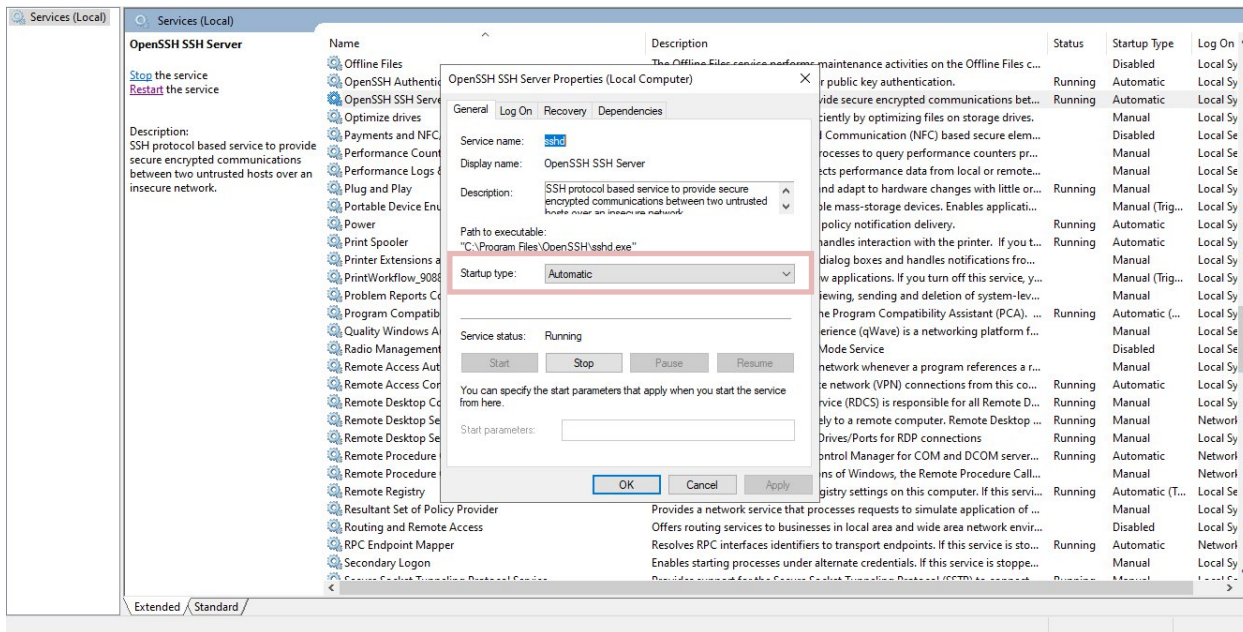
1. Ouvrir PowerShell en tant qu'administrateur

2. Démarrer le service SSH :

```
Start-Service sshd
```

3. Configurer le démarrage automatique :

```
Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'
```



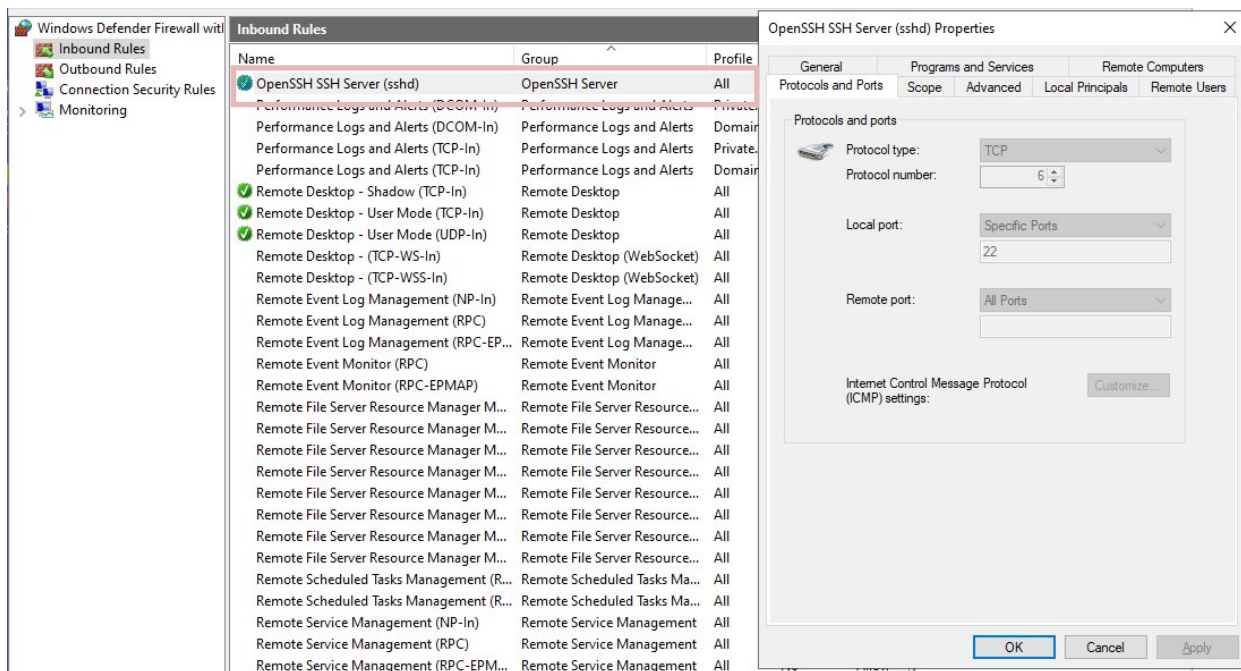
1.3.2. Configuration du pare-feu

4. Vérifier la règle de pare-feu (normalement créée automatiquement) :

`Get-NetFirewallRule -Name *ssh*`

5. Si nécessaire, créer manuellement la règle :

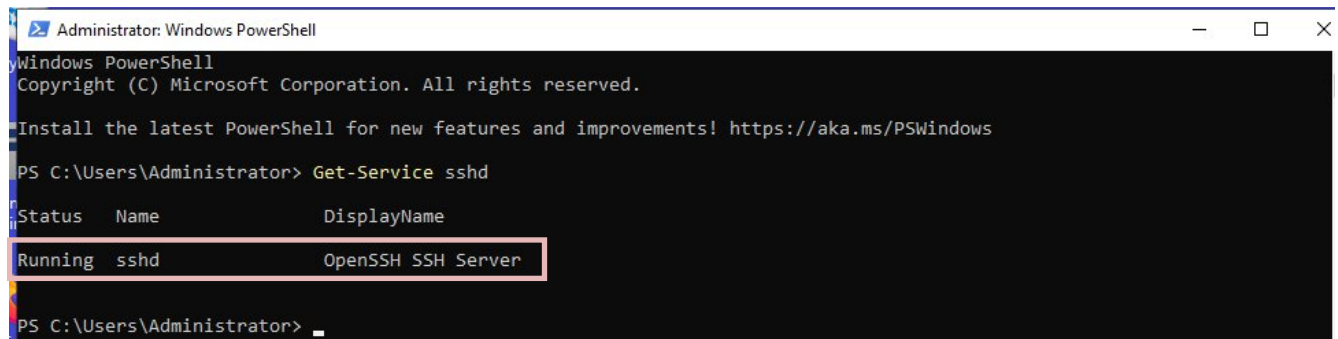
`New-NetFirewallRule -Name sshd -DisplayName 'OpenSSH Server (sshd)' -Enabled True -Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22`



1.3.3. Vérification du statut du service

6. Vérifier que le service est en cours d'exécution :

`Get-Service sshd`



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> Get-Service sshd
```

Status	Name	DisplayName
Running	sshd	OpenSSH SSH Server

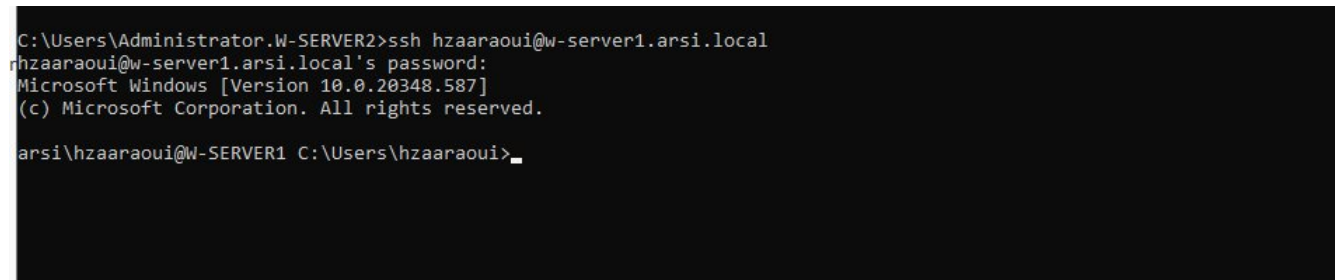
```
PS C:\Users\Administrator> _
```

1.3.4. Test de connexion SSH

Méthode 1 : Ligne de commande

Depuis un autre ordinateur ou terminal, tester la connexion :

`ssh utilisateur@adresse_ip_serveur`



```
C:\Users\Administrator.W-SERVER2>ssh hzaaraoui@w-server1.arsi.local
hzaaraoui@w-server1.arsi.local's password:
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

arsi\hzaaraoui@W-SERVER1 C:\Users\hzaaraoui>_
```

Méthode 2 : Utilisation de PuTTY

1. Télécharger et installer PuTTY depuis

<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>

Download PuTTY: latest release (0.83)

[Home](#) | [FAQ](#) | [Feedback](#) | [Licence](#) | [Updates](#) | [Mirrors](#) | [Keys](#) | [Links](#) | [Team](#)
Download: [Stable](#) | [Snapshot](#) | [Docs](#) | [Privacy](#) | [Changes](#) | [Wishlist](#)

This page contains download links for the latest released version of PuTTY. Currently this is 0.83, released on 2025-02-08.

When new releases come out, this page will update to contain the latest, so this is a good page to bookmark or link to. Alternatively, here is a [permanent link to the 0.83 release](#).

Release versions of PuTTY are versions we think are reasonably likely to work well. However, they are often not the most up-to-date version of the code available. If you have a problem with this release, then it might be out the [development snapshots](#), to see if the problem has already been fixed in those versions.

Package files

You probably want one of these. They include versions of all the PuTTY utilities (except the new and slightly experimental Windows pterm).

(You probably want the 64-bit x86 version. The 32-bit version is only for backward compatibility with very old PCs / versions of Windows.)

We also publish the latest PuTTY installers for all Windows architectures as a free-of-charge download at the [Microsoft Store](#); they usually take a few days to appear there after we release them.

MSI ('Windows Installer')

64-bit x86: [putty-64bit-0.83-installer.msi](#) ([signature](#))

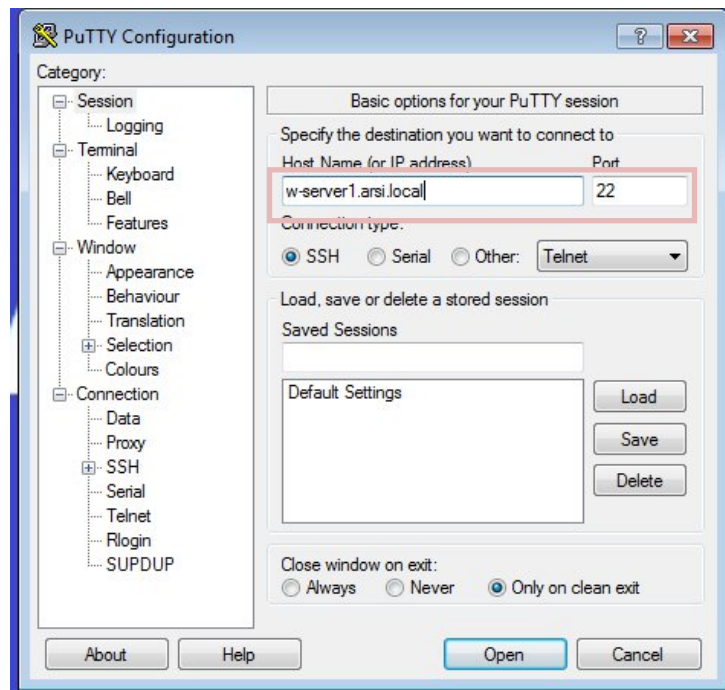
64-bit Arm: [putty-arm64-0.83-installer.msi](#) ([signature](#))

32-bit x86: [putty-0.83-installer.msi](#) ([signature](#))

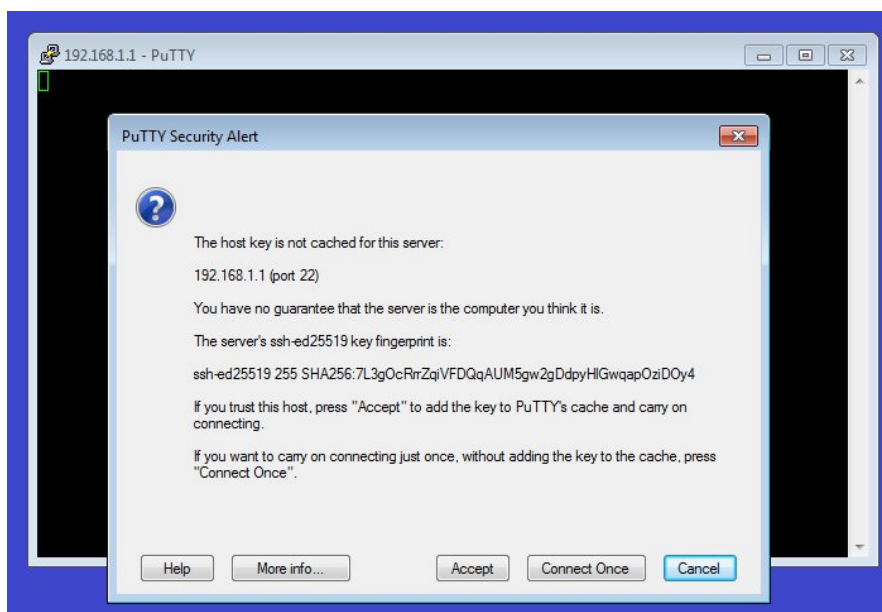
Unix source archive

.tar.gz: [putty-0.83.tar.gz](#) ([signature](#))

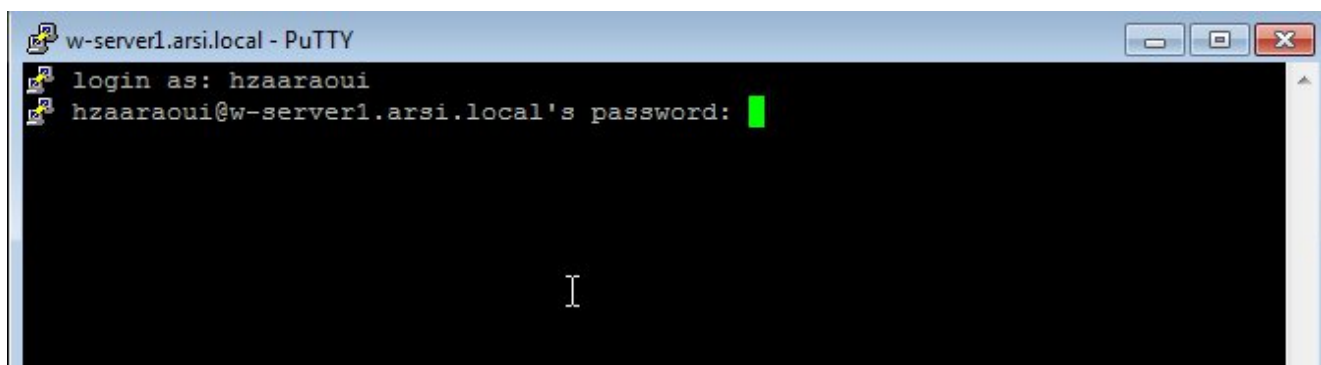
2. Lancer PuTTY
3. Dans la fenêtre de configuration :
4. Saisir l'adresse IP du serveur dans le champ "Host Name (or IP address)"
5. Vérifier que le port est bien 22
6. Sélectionner "SSH" comme type de connexion
7. Cliquer sur "Open"



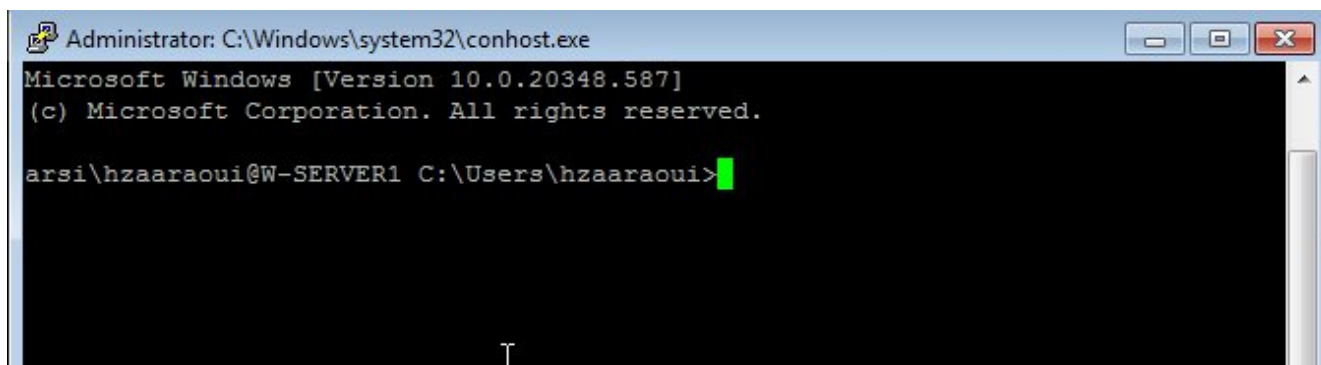
8. À la première connexion, accepter la clé d'hôte du serveur (cliquer sur "Accept" ou "Yes")



9. Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe lorsque demandé



10. Une fois connecté, vous accédez à l'invite de commande PowerShell ou CMD du serveur



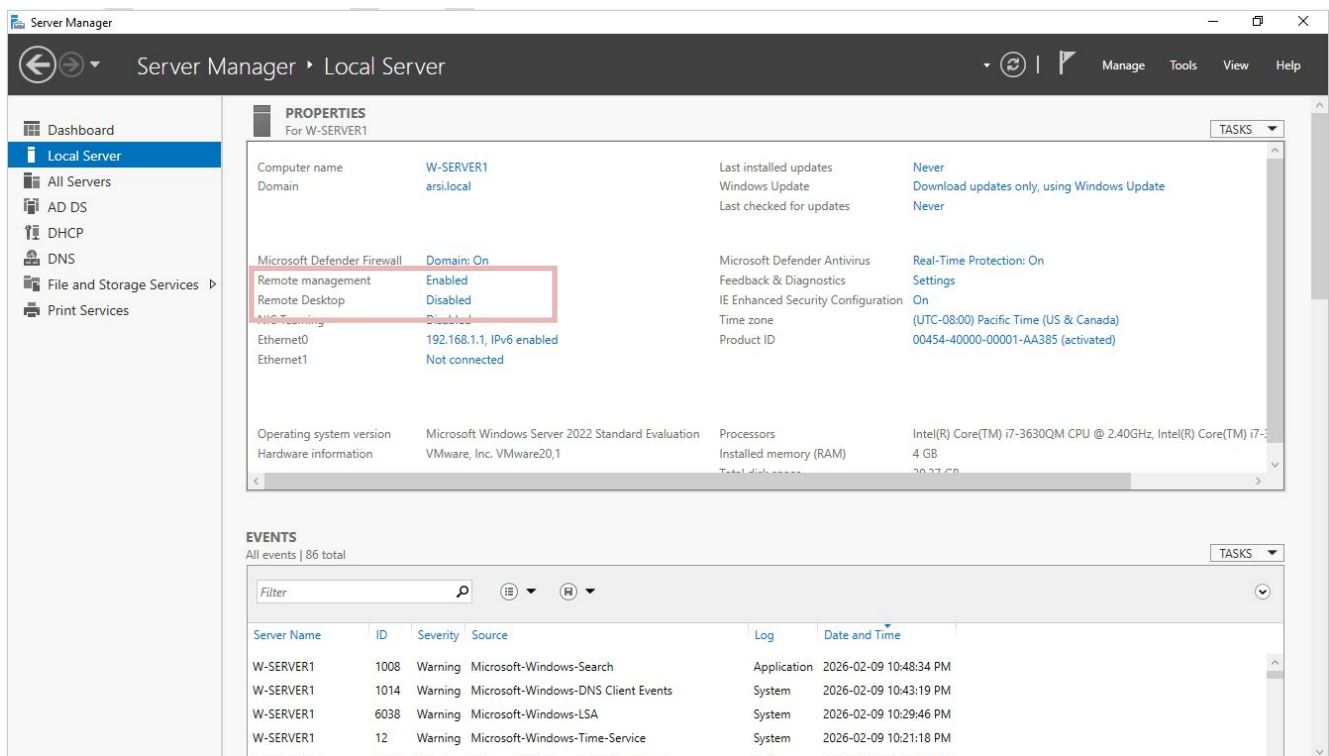
2. Configuration du Bureau à distance (RDP)

Le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) permet d'accéder graphiquement à un serveur Windows à distance. Contrairement à OpenSSH, RDP offre une interface complète du bureau Windows.

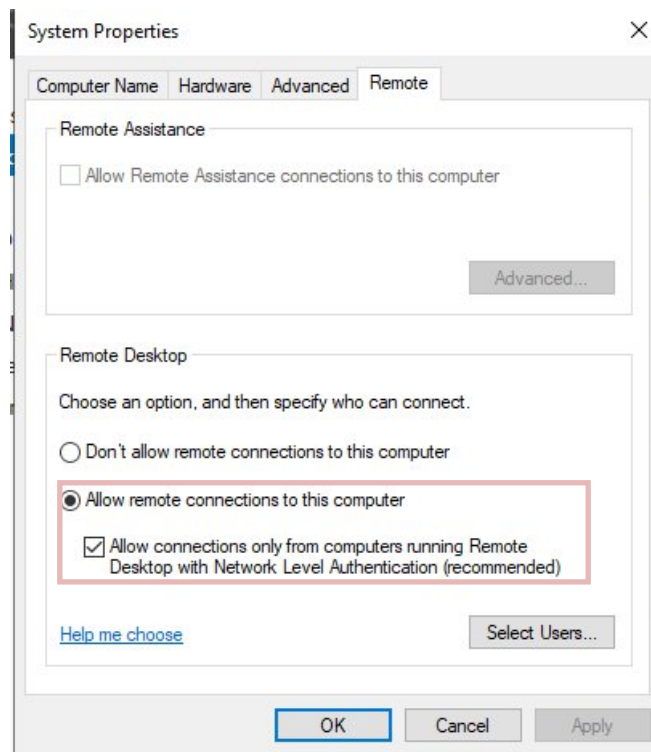
2.1. Activation du Bureau à distance

Via les paramètres système

1. Ouvrir Server Manager (Gestionnaire de serveur)
2. Cliquer sur 'Local Server' dans le menu de gauche
3. Cliquer sur 'Remote Desktop' (actuellement désactivé)



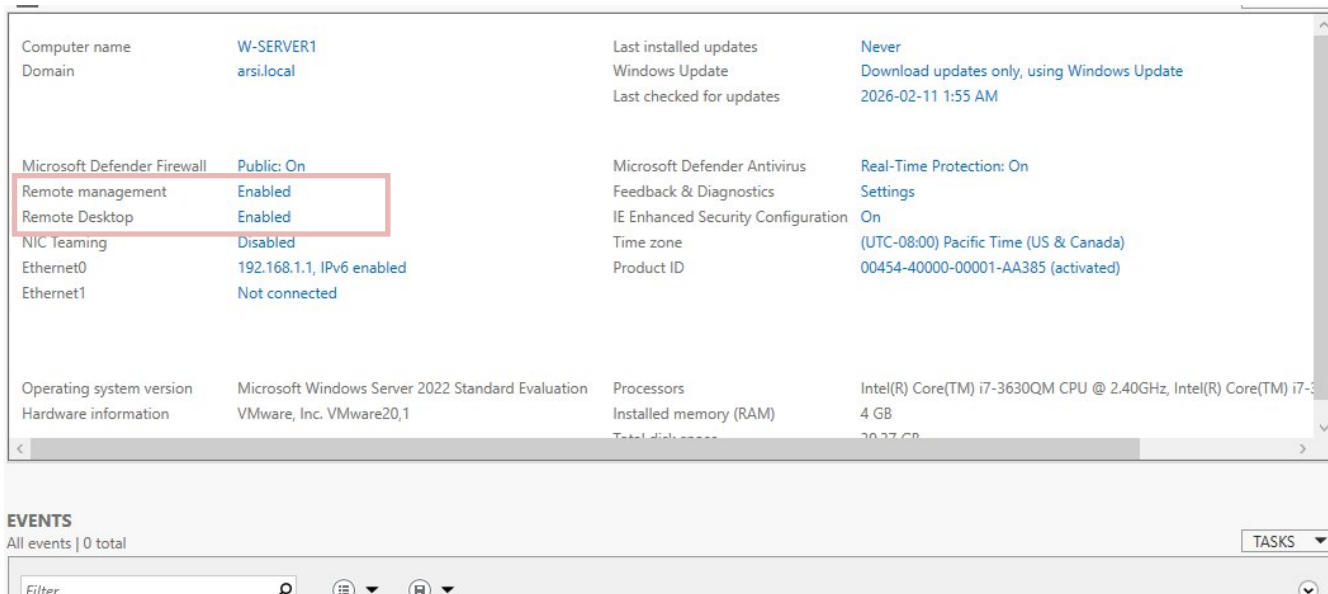
4. Dans la fenêtre System Properties, cocher 'Allow remote connections to this computer'
5. Décocher 'Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication' si nécessaire (pour compatibilité avec anciens clients)
6. Cliquer sur 'Apply' puis 'OK'



Via PowerShell (méthode alternative)

Il est également possible d'activer RDP via PowerShell :

```
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -Name 'fDenyTSConnections' -Value 0
```



2.2. Configuration du pare-feu pour RDP

1. Ouvrir Windows Firewall with Advanced Security
2. Vérifier que la règle 'Remote Desktop - User Mode (TCP-In)' est activée

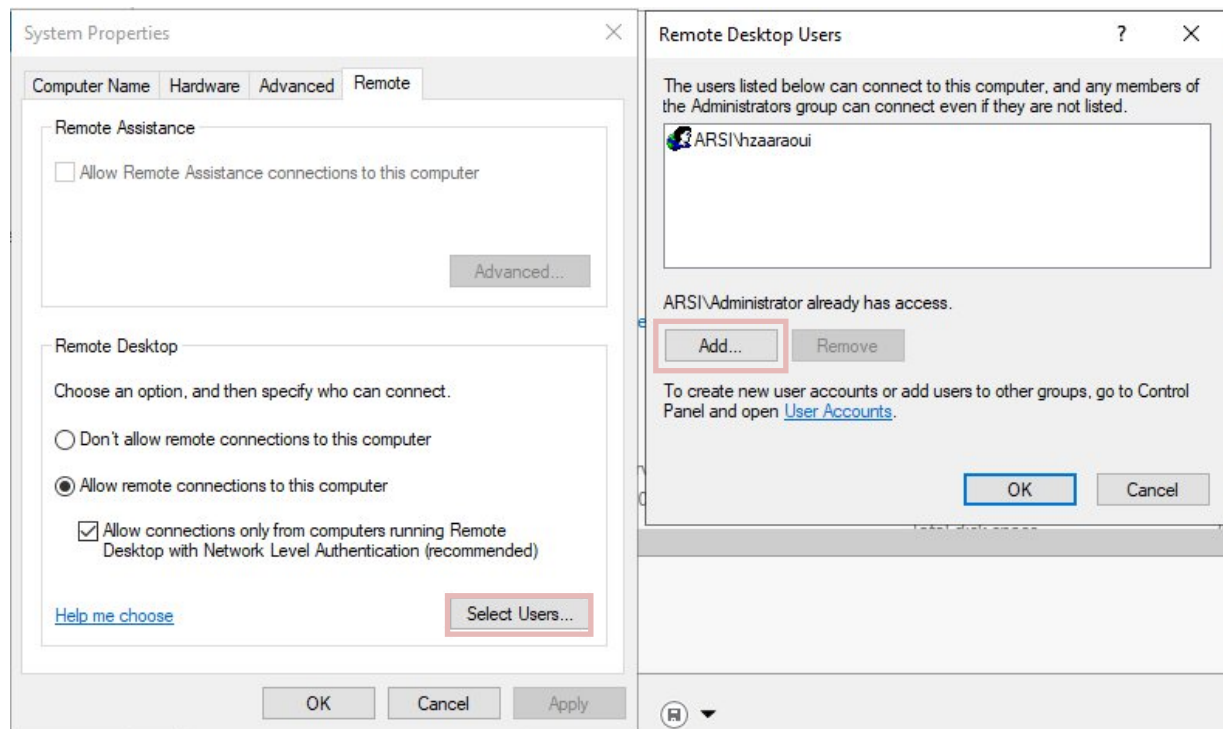
Performance Logs and Alerts (TCP-In)	Performance Logs and Alerts	Domain	NO	Allow
✓ Remote Desktop - Shadow (TCP-In)	Remote Desktop	All	Yes	Allow
✓ Remote Desktop - User Mode (TCP-In)	Remote Desktop	All	Yes	Allow
✓ Remote Desktop - User Mode (UDP-In)	Remote Desktop	All	Yes	Allow
Remote Desktop - (TCP-WS-In)	Remote Desktop (WebSocket)	All	No	Allow
Remote Desktop - (TCP-WSS-In)	Remote Desktop (WebSocket)	All	No	Allow
Remote Event Log Management (NP-In)	Remote Event Log Manage...	All	No	Allow
Remote Event Log Management (RPC)	Remote Event Log Manage...	All	No	Allow
Remote Event Log Management (RPC-EP...	Remote Event Log Manage...	All	No	Allow
Remote Event Monitor (RPC)	Remote Event Monitor	All	No	Allow
Remote Event Monitor (RPC-EPMAP)	Remote Event Monitor	All	No	Allow
Remote File Server Resource Manager M...	Remote File Server Resource...	All	No	Allow

3. Si la règle n'existe pas, la créer via PowerShell :

`Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup 'Remote Desktop'`

2.3. Gestion des utilisateurs autorisés

1. Dans la fenêtre System Properties, cliquer sur 'Select Users'
2. Cliquer sur 'Add' pour ajouter des utilisateurs
3. Saisir les noms d'utilisateurs autorisés et valider



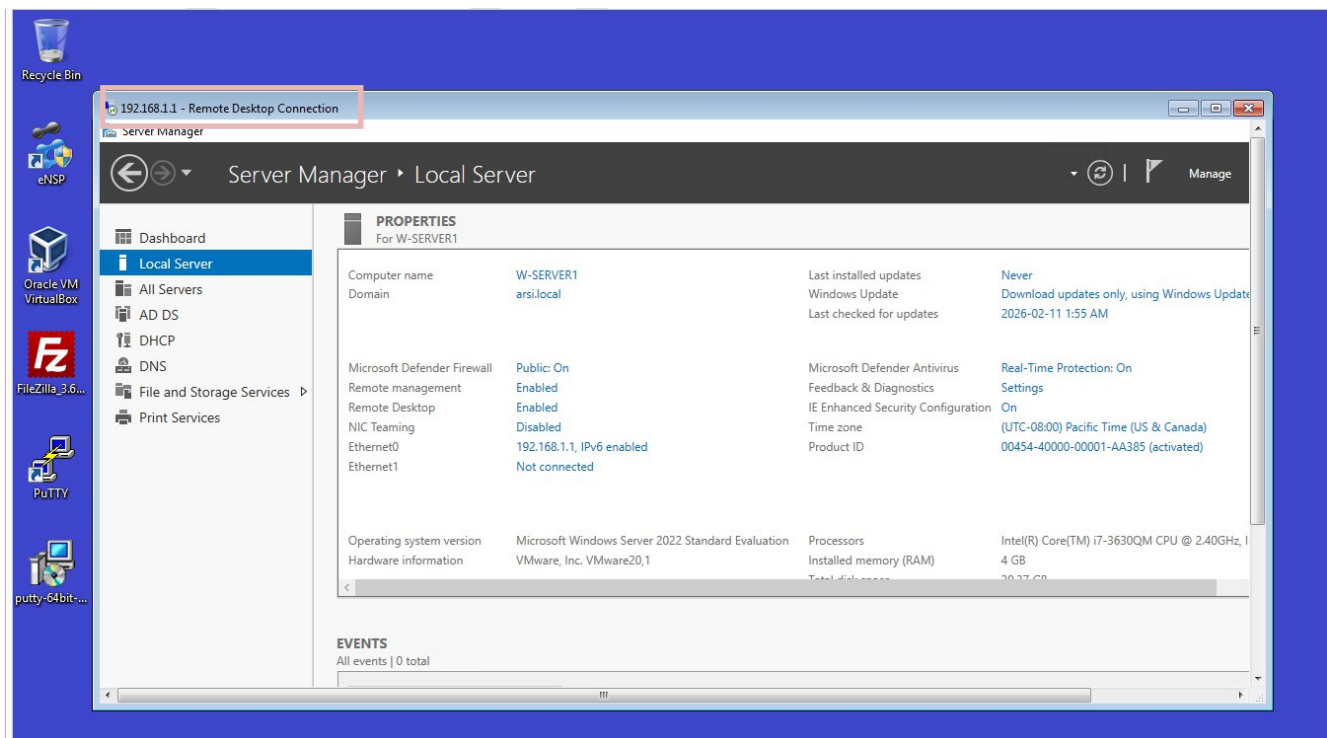
Note : Les administrateurs ont automatiquement accès au Bureau à distance sans besoin de les ajouter explicitement.

2.4. Test de connexion RDP

1. Depuis un ordinateur Windows, ouvrir 'Remote Desktop Connection' (Connexion Bureau à distance)
2. Saisir l'adresse IP ou le nom du serveur
3. Cliquer sur 'Connect'



4. Saisir les identifiants d'un utilisateur autorisé
5. Valider pour établir la connexion



3. Installation et Configuration de Windows Admin Center (WAC)

Windows Admin Center est une interface web moderne pour gérer les serveurs Windows, les clusters et les infrastructures hyper-convergées. Il remplace progressivement de nombreux outils traditionnels d'administration.

3.1. Téléchargement de Windows Admin Center

1. Accéder au site officiel Microsoft : <https://www.microsoft.com/en-us/windows-server/windows-admin-center>
2. Cliquer sur 'Download Windows Admin Center'
3. Télécharger le fichier .msi



3.2. Installation de Windows Admin Center

3.2.1. Lancement de l'installation

1. Double-cliquer sur le fichier .msi téléchargé
2. Accepter les termes de la licence
3. Cliquer sur 'Next'

3.2.2. Configuration du port et du certificat

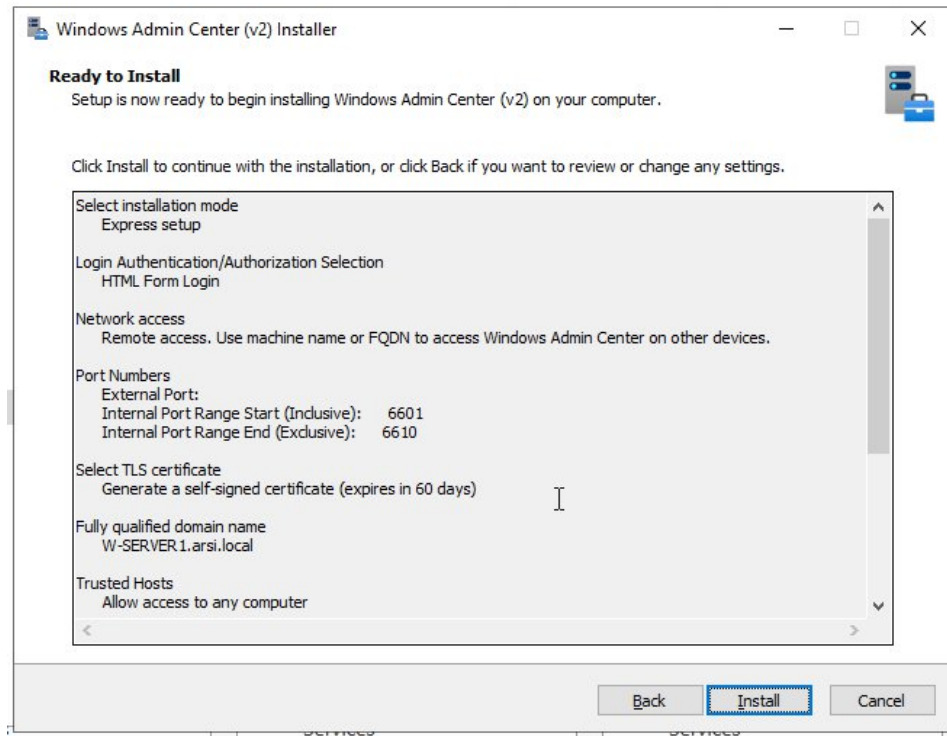
4. Choisir le port d'écoute (par défaut : 443 pour HTTPS)
5. Sélectionner l'option de certificat :

- Générer un certificat auto-signé (pour tests)
- Utiliser un certificat existant (pour production)

3.2.3. Options de mise à jour

6. Cocher 'Use Microsoft Update' pour recevoir les mises à jour automatiques (recommandé)

7. Cliquer sur 'Install'

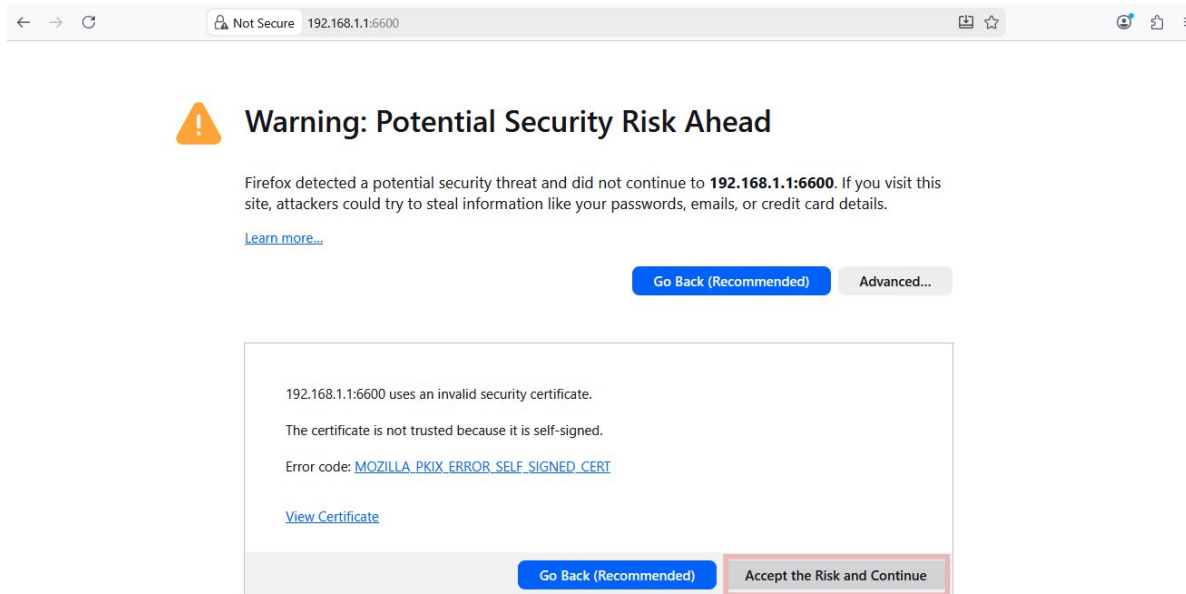


8. Attendre la fin de l'installation

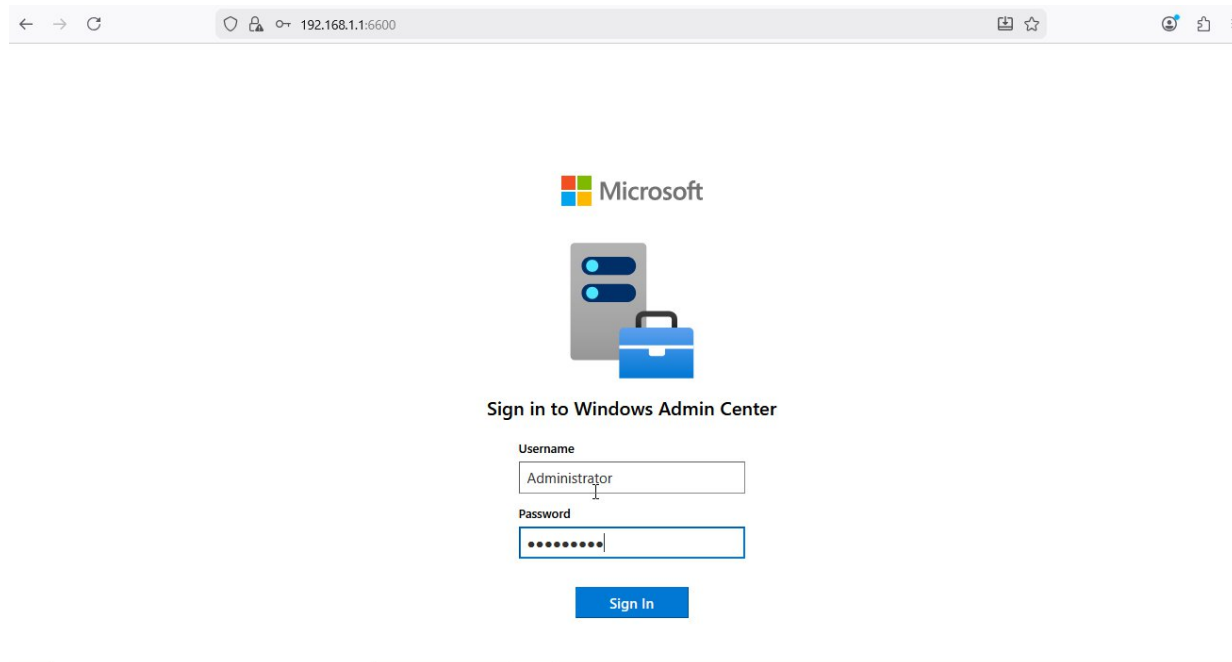
3.3. Premier accès à Windows Admin Center

3.3.1. Connexion à l'interface web

1. Ouvrir un navigateur web
2. Accéder à l'URL : `https://nom_serveur:port`
3. Accepter l'avertissement de certificat si un certificat auto-signé est utilisé



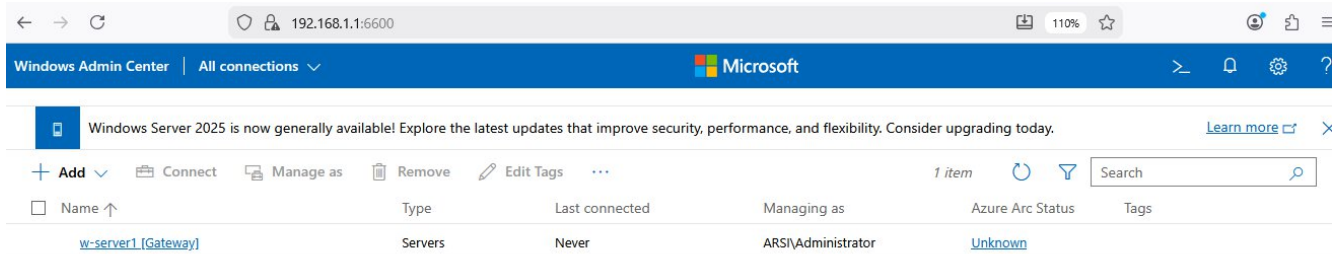
4. S'authentifier avec un compte administrateur



3.3.2. Interface principale

5. Explorer le tableau de bord principal qui affiche :

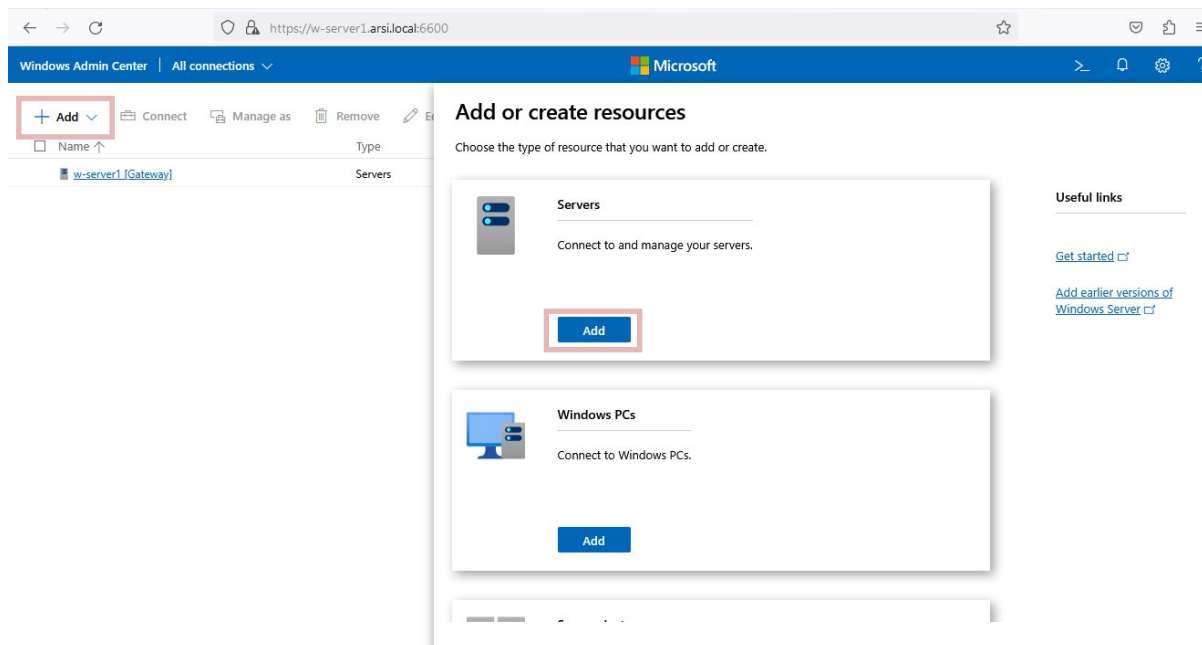
- La liste des connexions disponibles
- Les serveurs ajoutés
- Les clusters et autres ressources

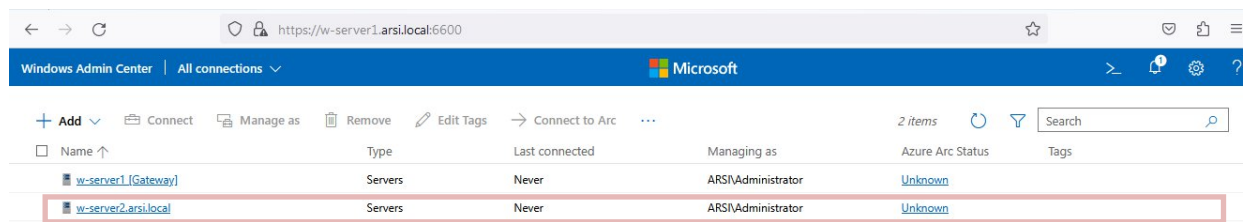


3.4. Ajout et gestion de serveurs

3.4.1. Ajout d'un serveur

1. Cliquer sur '+ Add' dans le coin supérieur droit
2. Sélectionner le type de connexion : 'Windows Server'
3. Saisir le nom ou l'adresse IP du serveur
4. Sélectionner les identifiants d'authentification
5. Cliquer sur 'Add'





3.4.2. Gestion d'un serveur

6. Cliquer sur un serveur dans la liste pour accéder à ses outils de gestion

7. Explorer les différents outils disponibles :

- Overview (Vue d'ensemble)
- Certificates (Certificats)
- Devices (Périphériques)
- Events (Événements)
- Files & file sharing (Fichiers et partages)
- Firewall (Pare-feu)
- Performance Monitor (Moniteur de performances)
- PowerShell
- Registry (Registre)
- Remote Desktop
- Roles & Features (Rôles et fonctionnalités)
- Services
- Storage (Stockage)

Windows Admin Center | Server Manager

w-server2.arsi.local

Search Tools

- Events
- Files & file sharing
- Firewall
- Installed apps
- Local users & groups
- Networks
- Packet monitoring
- Performance Monitor
- PowerShell
- Processes
- Registry
- Remote Desktop
- Roles & features

Overview

Restart Shutdown Enable Disk Metrics Edit computer ID Refresh

Essentials

Computer name w-server2	Domain arsi.local	Operating system Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation
Version 10.0.20348	Installed memory (RAM) 3.03 GB	Disk space (Free / Total) 28.44 GB / 39.37 GB
Processors Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz	Manufacturer VMware, Inc.	Logical processors 2
NIC(s) 1	Up time 00:00:05:48	Logged in users 1
Microsoft Defender Antivirus Real-time protection: On	Model VMware20,1	PowerShell Language Mode Full Language Learn more
Azure Backup status	Azure Arc status	

Windows Admin Center | Server Manager

w-server2.arsi.local

Search Tools

- Azure Backup
- Azure File Sync
- Azure hybrid center
- Azure Monitor
- Certificates**
- Devices
- Events
- Files & file sharing
- Firewall
- Installed apps
- Local users & groups
- Networks

Certificates

Certificate Stores Events

Import Overview Local Machine

- ACRS
- AuthRoot
- CA
- ClientAuthIssuer
- Disallowed
- FlightRoot
- My
- REQUEST
- Root
- SmartCardRoot
- TestSignRoot
- Trust
- TrustedAppRoot

Refresh

Certificate status

Expired	Nearly expired	Healthy	Total
22	0	48	70

Certificate events

Events

82

4. Conclusion

Ce compte rendu a détaillé les procédures d'installation et de configuration de trois outils essentiels pour l'administration à distance de Windows Server 2022.